POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Analiza Incydentów Cyberbezpieczeństwa**
Kod przedmiotu:	AIC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Paweł Lelental
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Analiza rzeczywistych przypadków incydentów cyberbezpieczeństwa; przygotowanie raportu z analizy wybranego incydentu; samodzielne ćwiczenia z narzędziami do analizy zagrożeń.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Analiza incydentów cyberbezpieczeństwa to proces badania i oceny zdarzeń, które mogą stanowić naruszenie cyberbezpieczeństwa. Celem jest zrozumienie, jak doszło do incydentu,

jakie są jego skutki, jak można go zażegnać i jak zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. W całym tym procesie kluczowe jest posiadanie odpowiednich umiejętności analizy systemów i sieci, a także do podejmowania szybkich i skutecznych działań w celu zminimalizowania wpływu incydentów na cyberbezpieczeństwo.

Wersja w języku angielskim (English version)

Cybersecurity incident analysis is the process of investigating and assessing events that may constitute a cybersecurity breach. The objective is to understand how the incident occurred, what its consequences are, how it can be mitigated, and how similar incidents can be prevented in the future. Throughout this process, it is essential to possess the appropriate skills in system and network analysis, as well as the ability to take rapid and effective action to minimize the impact of incidents on cybersecurity.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wykład:	
2.	Anatomia zagrożenia – Ransomware (wg. ENISA)	
3.	Anatomia zagrożenia – Malware (wg. ENISA)	
4.	Anatomia zagrożenia – Cryptojacking (wg. ENISA)	
5.	Anatomia zagrożenia - E-mail related threats (wg. ENISA)	
6.	Anatomia zagrożenia - Threats against data (wg. ENISA)	
7.	Anatomia zagrożenia - Threats against availability and integrity (wg. ENISA)	
8.	Anatomia zagrożenia - Disinformation – misinformation (wg. ENISA)	
9.	Anatomia zagrożenia - Non-malicious threats (wg. ENISA)	
10.	Laboratoria:	
11.	Zapoznanie się z organizacją oraz utworzenie Zespołów SOC	
12.	Atak 1: Atak typu Ransomware, Poziom 1– Reakcja i prewencja	
13.	Atak 2: Atak typu Malware. Poziom 1 – Reakcja i prewencja	
14.	Atak 3: Atak typu Cryptojacking, Poziom 1 – Reakcja i prewencja	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
15.	Atak 4: Atak typu E-mail related threats, Poziom 1 – Reakcja i prewencja	
16.	Atak 5: Atak typu Threats against data, Poziom 1 – Reakcja i prewencja	
17.	Atak 6: Atak typu Threats against availability and integrity, Poziom 1 – Reakcja i prewencja	
18.	Atak 7: Atak typu Disinformation – misinformation, Poziom 1 – Reakcja i prewencja	
19.	Atak 8: Atak typu Non-malicious threats, Poziom 1 – Reakcja i prewencja	
20.	Atak 9: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 1, Poziom 2 – Reakcja i prewencja	
21.	Atak 10: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 2, Poziom 2 – Reakcja i prewencja	
22.	Atak 11: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 3, Poziom 2 – Reakcja i prewencja	
23.	Atak 12 : Atak typu Zaawansowany wektor ataku 4, Poziom 2 – Reakcja i prewencja	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W23	Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber	
K_W23	Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U30	Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń	kolokwium końcowe, rezultaty gry strategicznej, raport z wykonanego zadania
K_U30	Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji	kolokwium końcowe, rezultaty gry strategicznej, raport z wykonanego zadania

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K04	Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC	kolokwium końcowe, rezultaty gry strategicznej, raport z wykonanego zadania

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium końcowe
- rezultaty gry strategicznej
- raport z wykonanego zadania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- warsztaty
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-methodology?v2=1
- https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021?v2=1